

Primer Examen Parcial de Geometría

18 de marzo del 2017

Nombre: _____

Cédula: _____ SalóN: _____

Puntaje. Sólo para uso oficial

1 (/30)	2 (/30)	3 (/10)	4-6 (/30)	Total	Nota

Grupo: _____ Examen No.: _____

Firma: _____

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 40 minutos. El examen consta de ocho preguntas en tres hojas impresas por ambos lados, antes de empezar verifique que su examen esté **completo** y que sus **datos** sean **correctos**. No **desengrape** su exámen ni **añada** otras grapas o su examen será **anulado**. En las preguntas con procedimiento **justifique** sus respuestas en los **espacios asignados**. No está permitido hacer preguntas, el uso de calculadoras, sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Por favor verifique que su celular esté **apagado**.

En cada uno de los literales de los puntos 1, 2 y 3, debe presentar detalladamente el procedimiento para llegar a la solución. NOTA: Respuestas sin procedimiento no se tendrán en cuenta.

1. Considere los puntos $A = \begin{pmatrix} -5 \\ -4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} -6 \\ 0 \end{pmatrix}$.

- (a) [7pt] Verifique que los puntos A , B y C no son colineales.
- (b) [6pt] Encuentre una ecuación general de la recta que pasa por los puntos B y C .
- (c) [6pt] Halle la proyección ortogonal del punto A sobre la recta que pasa por los puntos B y C .
- (d) [6pt] Calcule la distancia del punto A a la recta que pasa por los puntos B y C .

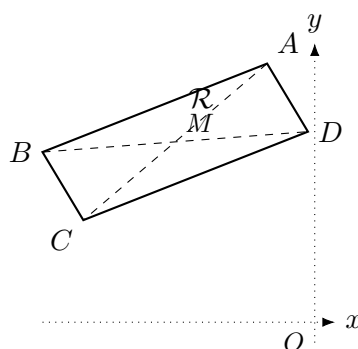
2. Considere los puntos $A = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

- (a) [8pt] Halle una ecuación vectorial de la circunferencia cuyo diámetro es el segmento $\overline{AB}$.
- (b) [8pt] Halle una ecuación vectorial de la mediatriz del segmento $\overline{AB}$.
- (c) [9pt] Suponga que el segmento $\overline{AB}$ es la diagonal de un cuadrado. Halle las coordenadas de los otros dos puntos del cuadrado.

3. [10pt] En la figura se observa un rectángulo $\mathcal{R}$ cuyos vértices son los puntos A , B , C , D . El punto M es el punto de intersección de las diagonales del rectángulo $\mathcal{R}$. Demuestre la siguiente igualdad

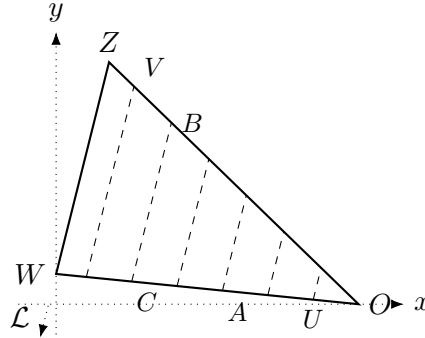
$$A + B + C + D = 4M.$$

Indicación. Recuerde que el punto M divide en dos partes iguales a cada una de las diagonales.

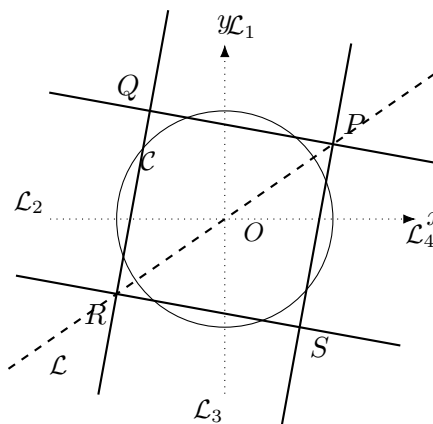


En las preguntas 4 a 5 complete los espacios en blanco o elija la (las) opción (opciones) correcta (correctas) según el caso. Tenga presente que los datos en cada literal son independientes y pueden variar. NOTA: En esta sección se califica sólo la respuesta y no se tiene en cuenta el procedimiento.

4. [20pt] En la figura se observa el triángulo de vértices $O = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, Z y W . También se tiene la recta $\mathcal{L}$ que contiene a los puntos Z y W y otras siete rectas paralelas a $\mathcal{L}$, equidistantes entre sí, por ejemplo $V = \frac{6}{8}Z$. Finalmente, el vector Z es ortogonal a la recta $\mathcal{L}$.



- (a) [5pt] $(B - C) \cdot (4Z) =$ _____.
- (b) [5pt] Si $W - Z = \begin{pmatrix} 2 \cos(4\pi/3) \\ 2 \sin(4\pi/3) \end{pmatrix}$, entonces el ángulo α de inclinación de la recta $\mathcal{L}$ es $\alpha =$ _____.
- (c) [5pt] Si $A = tU + (1 - t)C$, entonces $t =$ _____.
- (d) [5pt] Si $\|V\| = 12$, calcular $V \cdot B =$ _____.
5. [20pt] En la figura se observa un cuadrado cuyos vértices son los puntos P , Q , R y S y cuyos lados están sobre de las rectas $\mathcal{L}_1$, $\mathcal{L}_2$, $\mathcal{L}_3$ y $\mathcal{L}_4$. También se tiene una circunferencia $\mathcal{C}$ cuyo centro se encuentra en el origen $O = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, que está inscrita en el cuadrado (es decir, es tangente a sus cuatro lados). Una de las diagonales del cuadrado pertenece a la recta $\mathcal{L}$.



- (a) [5pt] Si la circunferencia tiene la ecuación $\mathcal{C} = \left\{ X \in \mathbb{R}^2 : \|X\| = \sqrt{\frac{10}{2}} \right\}$ entonces, la distancia entre $\mathcal{L}_2$ y $\mathcal{L}_4$ viene dada por $\text{dist}(\mathcal{L}_2, \mathcal{L}_4) =$ _____.
- (b) [5pt] Si la pendiente de $\mathcal{L}_3$ es $m_3 = -\frac{1}{2}$ entonces, la pendiente de $\mathcal{L}_2$ es $m_2 =$ _____.
- (c) [5pt] Si $Q = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$, un director de la recta $\mathcal{L}$ es $D =$ _____.

(d) [5pt] Si $S = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$ entonces el lado del cuadrado tiene longitud $\ell =$ _____.